

Procédure d'installation de LeRobot (Hugging Face) sous Linux

Ce document détaille l'installation pas à pas du projet **LeRobot** (Hugging Face) sous l'environnement Linux en utilisant **Miniforge** (Conda) et **Git**.

Étape Préalable : Installation de Git

Pour pouvoir cloner le dépôt LeRobot, **Git** doit être installé sur votre système Linux.

Via le gestionnaire de paquets (ex. Ubuntu / Debian)

```
sudo apt update
sudo apt install -y git wget
```

Étape 1 : Installation de Miniforge

1. Téléchargez et exécutez le script d'installation officiel via votre terminal :

```
wget "https://github.com/conda-
forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -
m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
```

2. Suivez les instructions à l'écran (validez la licence puis acceptez l'emplacement par défaut).
 3. À la fin de l'installation, acceptez l'initialisation de Conda (**conda init**).
-

Étape 2 : Configuration de l'environnement virtuel

Dans votre terminal Linux, exécutez les commandes suivantes :

```
# 1. Création de l'environnement nommé 'lerobot' avec Python 3.12
conda create -y -n lerobot python=3.12

# 2. Activation de l'environnement
conda activate lerobot

# 3. Installation de ffmpeg
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

Explications : L'activation de l'environnement modifie les variables d'environnement du shell, notamment **PATH**. Les commandes et exécutables (**python**, **pip**, **ffmpeg**) pointeront désormais vers le dossier où sont installées les dépendances LeRobot.

Étape 3 : Installation de LeRobot

Dans votre terminal (avec l'environnement (**lerobot**) actif) :

1. Cloner le dépôt officiel :

```
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
cd lerobot
```

2. Installer le paquet :

- *Option A : Installation en mode éditable (recommandée si vous modifiez le code source)*

```
pip install -e .
```

- *Option B : Installation standard*

```
pip install lerobot
```

3. Installations optionnelles (Extra Features) :

```
# Pour les moteurs Feetech
pip install -e ".[feetech]"

# Pour les environnements Aloha et Pusht
pip install -e ".[aloha,pusht]"

# Pour installer l'ensemble des fonctionnalités optionnelles
pip install -e ".[all]"
```

Arborescence et emplacements sous Linux

Pour afficher l'emplacement de vos environnements Conda, lancez :

```
conda env list
```

Sous Linux, l'environnement se trouve généralement dans : `/home/$USER/miniforge3/envs/lerobot`

- **Modules Python (`pip install`) :**
`/home/$USER/miniforge3/envs/lerobot/lib/python3.12/site-packages/`
 - **Exécutables (`python`, `ffmpeg`, etc.) :** `/home/$USER/miniforge3/envs/lerobot/bin/`
-

Configuration et utilisation dans VS Code

Pour travailler directement dans Visual Studio Code sous Linux :

1. Ouvrez votre dossier projet `lerobot` dans VS Code (`code .`).
2. Appuyez sur `Ctrl + Shift + P` → Sélectionnez **Python: Select Interpreter**.
3. Choisissez l'interpréteur lié à votre environnement Conda :
`/home/$USER/miniforge3/envs/lerobot/bin/python`
4. Ouvrez un terminal dans VS Code (`Ctrl + `` ou **Terminal** → **Nouveau terminal**).
5. Si l'environnement n'est pas activé automatiquement, lancez :

```
conda activate lerobot
```